

HEALTH MATH

Application Web – Gestion de Cabinet Médical

RAPPORT DE BUGS

Version 1.0 – Mars 2026

Projet	Health Math
Type de document	Rapport de Bugs
Version	1.0
Date	30 Mars 2026
Rédacteur	Safia Massaid
Bugs identifiés	14 anomalies (1 Critique / 4 Majeures / 7 Mineures / 2 Améliorations)

1. Introduction

Le présent rapport de bugs est le résultat de la campagne de tests fonctionnels, de sécurité et d'interface menée sur l'application Health Math v1.0 (Gestion de Cabinet Médical). Il a été établi par un consultant QA indépendant dans le cadre d'un audit qualité complet.

Chaque anomalie est documentée avec sa description précise, ses étapes de reproduction, son impact utilisateur estimé, sa sévérité et une suggestion de correction. Ce rapport constitue le référentiel de correction pour l'équipe de développement.

2. Nomenclature & Conventions

2.1 Identifiant des bugs

Chaque bug suit la convention : BUG-[MODULE]-[NUMÉRO]

- BUG-AU : Module Authentification
- BUG-RV : Module Rendez-vous
- BUG-MD : Module Médecins
- BUG-PT : Module Patients
- BUG-DB : Module Tableau de bord
- BUG-UI : Interface utilisateur transverse

2.2 Niveaux de sévérité

Niveau	Label	Critères
CRITIQUE	Bloquant total	Empêche l'utilisation du système ou expose des données sensibles. Mise en production impossible.
MAJEUR	Fortement impactant	Fonctionnalité principale dégradée. Contournement difficile. Correction requise avant lancement.
MINEUR	Impactant faiblement	Fonctionnalité dégradée avec contournement simple. Correction planifiable en V1.1.
AMÉLIORATION	Non bloquant	Suggestion ergonomique ou UX. Ne constitue pas un bug fonctionnel.

3. Synthèse Globale

Module	CRITIQUE	MAJEUR	MINEUR	AMÉLIO.	TOTAL
Authentification	0	1	1	0	2
Rendez-vous	1	2	1	0	4
Médecins	0	0	2	1	3
Patients	0	1	1	0	2
Tableau de bord	0	0	2	1	3
TOTAL	1	4	7	2	14

Avertissement – Bug critique identifié

1 bug de sévérité CRITIQUE a été identifié (BUG-RV-01 : absence de verrou de concurrence sur la réservation de rendez-vous). Ce bug expose l'application à des double-réservations silencieuses pouvant affecter l'intégrité des données. Sa correction est un prérequis absolu à la mise en production.

4. Catalogue Détaillé des Anomalies

4.1 Module : Authentification

[BUG-AU-01] Absence de délai entre tentatives de connexion (brute-force)	
Module : Authentification Sévérité : MAJEUR Statut : OUVERT	
Description	Le formulaire de connexion ne limite pas le nombre de tentatives consécutives et n'introduit aucun délai progressif entre les essais. Aucun blocage temporaire n'est déclenché après plusieurs échecs.
Étapes de reproduction	1. Accéder à /login 2. Saisir un email valide 3. Tenter 20 mots de passe erronés successifs 4. Observer l'absence de blocage ou de délai
Résultat attendu	Blocage temporaire du compte après 5 échecs (ex. 15 min) + alerte email à l'utilisateur
Résultat obtenu	Le compte n'est jamais bloqué. Aucune limitation de débit (rate limiting) n'est appliquée.
Environnement	Chrome 122 / Staging / Ubuntu 22.04 / Laravel 10.x
Impact utilisateur	Risque de compromission de comptes par attaque par force brute. Impact sécurité élevé.
Correction suggérée	Implémenter Laravel Throttle sur la route /login (5 tentatives / min). Utiliser l'artisan rate limiter ou le middleware throttle:5,1.

[BUG-AU-02] Lien de réinitialisation de mot de passe valide sans limite de temps	
Module : Authentification Sévérité : MINEUR Statut : OUVERT	
Description	Les liens de réinitialisation de mot de passe restent valides indéfiniment. Un lien généré plusieurs jours avant reste fonctionnel.
Étapes de reproduction	1. Demander une réinitialisation de mot de passe 2. Ne pas utiliser le lien 3. Attendre 48h 4. Utiliser le lien 5. Observer que le lien est toujours valide
Résultat attendu	Le lien doit expirer après 60 minutes (configurable, recommandation OWASP)
Résultat obtenu	Le lien reste valide même après 48h, sans expiration.
Environnement	Chrome 122 / Staging
Impact utilisateur	Risque de compromission en cas d'interception d'email. Impact sécurité modéré.
Correction suggérée	Configurer PASSWORD_RESET_TIMEOUT dans .env (ex. 3600 secondes). Vérifier la configuration dans config/auth.php.

4.2 Module : Rendez-vous

[BUG-RV-01] Double réservation simultanée sur le même créneau (CRITIQUE)	
Module : Rendez-vous Sévérité : CRITIQUE Statut : OUVERT	
Description	En cas de deux requêtes POST simultanées sur le même créneau horaire (race condition), deux rendez-vous distincts peuvent être créés pour le même médecin au même horaire. Le verrou applicatif ou base de données est absent.
Étapes de reproduction	1. Ouvrir 2 sessions navigateur distinctes 2. Accéder au même créneau libre du Dr. Martin 3. Cliquer simultanément sur 'Réserver' dans les 2 sessions 4. Observer 2 confirmations de RDV pour le même créneau
Résultat attendu	Un seul RDV créé. Le second utilisateur reçoit un message d'indisponibilité.
Résultat obtenu	Deux RDV sont créés pour le même médecin au même créneau. Aucune erreur affichée.
Environnement	Chrome 122 + Firefox 123 / Staging

Impact utilisateur	IMPACT CRITIQUE : double réservation silencieuse, conflit de rendez-vous, atteinte à la confiance du patient et du médecin. Inutilisable en production.
Correction suggérée	Implémenter un SELECT ... FOR UPDATE sur le créneau avant INSERT, ou utiliser une contrainte UNIQUE(doctor_id, appointment_date, slot_time) en base + gestion de l'exception Laravel IntegrityException.

[BUG-RV-02] Annulation tardive sans blocage effectif (< 2h avant RDV)

Module : Rendez-vous | Sévérité : **MAJEUR** | Statut : **EN COURS**

Description	Lorsqu'un patient tente d'annuler un rendez-vous à moins de 2 heures de l'heure prévue, un message d'avertissement est affiché mais l'annulation est tout de même permise sans confirmation renforcée ni blocage.
Étapes de reproduction	1. Créer un RDV dans 1h30 2. Se connecter en tant que patient 3. Tenter l'annulation 4. Observer que le message est affiché mais l'annulation reste possible
Résultat attendu	Blocage de l'annulation avec message d'impossibilité, ou au minimum confirmation explicite avec frais d'annulation affichés
Résultat obtenu	Le message d'avertissement s'affiche mais un bouton 'Confirmer l'annulation' permet toujours de procéder.
Environnement	Chrome 122 / Staging
Impact utilisateur	Perte de créneaux médicaux sans préavis. Impact organisationnel et financier pour le cabinet.
Correction suggérée	Ajouter une logique de comparaison temporelle côté serveur (Carbon::now()->diffInHours()) et retourner une erreur 422 si l'annulation est trop tardive, indépendamment du front-end.

[BUG-RV-03] Rappel SMS non envoyé 24h avant le rendez-vous

Module : Rendez-vous | Sévérité : **MAJEUR** | Statut : **OUVERT**

Description	Le système de rappel automatique par SMS, censé être déclenché 24h avant chaque rendez-vous via une tâche planifiée (cron), n'envoie aucun SMS. Les notifications email fonctionnent correctement.
Étapes de reproduction	1. Créer un RDV planifié pour J+1 2. Attendre ou simuler l'exécution du scheduler Laravel 3. Observer les logs de la file d'attente (Queue) 4. Vérifier la réception SMS
Résultat attendu	SMS de rappel reçu 24h avant le RDV
Résultat obtenu	Aucun SMS reçu. Les logs montrent que la tâche est planifiée mais le job SMS échoue silencieusement.
Environnement	Staging / Laravel Scheduler / SMS provider (Twilio ou Vonage non configuré)
Impact utilisateur	Les patients manquent les rappels de rendez-vous. Taux de no-show potentiellement élevé.
Correction suggérée	Vérifier la configuration du provider SMS dans .env (VONAGE_KEY, VONAGE_SECRET ou TWILIO_SID). Vérifier que le scheduler est activé (crontab: * * * * * php artisan schedule:run). Ajouter gestion des exceptions dans le job SMS.

[BUG-RV-04] Affichage incorrect de l'heure sur mobile (fuseau horaire)

Module : Rendez-vous | Sévérité : **MINEUR** | Statut : **OUVERT**

Description	Sur appareils mobiles (iOS Safari, Android Chrome), les horaires de rendez-vous s'affichent avec un décalage d'1 heure par rapport à l'heure réelle, vraisemblablement lié à une gestion incorrecte du fuseau horaire côté front-end.
Étapes de reproduction	1. Créer un RDV à 14h00 2. Consulter la liste des RDV depuis un iPhone (iOS 17, Safari) 3. Observer l'heure affichée
Résultat attendu	Affichage de l'heure correcte : 14h00
Résultat obtenu	L'heure affichée est 13h00 ou 15h00 selon le décalage UTC.
Environnement	iOS 17 / Safari mobile / iPhone 14

Impact utilisateur	Confusion patient sur l'heure de rendez-vous. Risque de présentation en retard ou en avance.
Correction suggérée	Utiliser le format ISO 8601 avec timezone explicite lors de la sérialisation JSON des dates (Carbon::toISOString()). Côté front-end, utiliser dayjs ou luxon pour la conversion en heure locale.

4.3 Module : Médecins

[BUG-MD-01] La photo de profil médecin n'est pas redimensionnée à l'upload Module : Médecins Sévérité : MINEUR Statut : OUVERT	
Description	L'upload d'une photo de profil pour un médecin ne procède à aucun redimensionnement ni compression. Des images de plusieurs MB sont stockées telles quelles, dégradant les performances de chargement.
Étapes de reproduction	1. Accéder au profil d'un médecin (admin) 2. Uploader une image PNG de 8 MB 3. Observer la taille en base de données et le temps de chargement de la page annuaire
Résultat attendu	Image redimensionnée à max 400x400px, compressée sous 100 KB
Résultat obtenu	Image 8 MB stockée sans traitement. Le temps de chargement de l'annuaire atteint 4-5 secondes.
Environnement	Chrome 122 / Staging
Impact utilisateur	Dégradation des performances pour tous les utilisateurs. Saturation progressive du stockage.
Correction suggérée	Utiliser le package Intervention/Image (Laravel) pour redimensionner à 400x400 et encoder en JPEG 80% avant stockage. Prévoir une migration pour nettoyer les images existantes.

[BUG-MD-02] Tri de l'annuaire des médecins non persistant Module : Médecins Sévérité : MINEUR Statut : OUVERT	
Description	Lorsqu'un utilisateur trie la liste des médecins par nom ou spécialité, ce tri est réinitialisé à chaque changement de page (pagination), revenant toujours au tri par défaut.
Étapes de reproduction	1. Accéder à /medecins 2. Trier par nom (ordre alphabétique) 3. Passer à la page 2 via la pagination 4. Observer le tri appliqué
Résultat attendu	Le tri sélectionné est maintenu lors de la navigation entre pages
Résultat obtenu	Le tri revient au tri par défaut (date de création) à chaque changement de page.
Environnement	Chrome 122 + Firefox 123 / Staging
Impact utilisateur	Expérience utilisateur dégradée. L'utilisateur doit re-sélectionner le tri à chaque page.
Correction suggérée	Conserver les paramètres de tri dans l'URL (query string : ?sort=name&order=asc) et les inclure dans les liens de pagination générés par Laravel.

[BUG-MD-03] Suggestion ergonomique : ajout d'une recherche full-text sur l'annuaire Module : Médecins Sévérité : AMÉLIORATION Statut : REPORTÉ	
Description	L'annuaire des médecins ne dispose que d'un filtre par spécialité. Il n'existe pas de champ de recherche libre permettant de trouver un médecin par nom, prénom ou ville.
Étapes de reproduction	N/A – Fonctionnalité absente
Résultat attendu	Champ de recherche full-text permettant une recherche multi-critères
Résultat obtenu	Fonctionnalité non implémentée dans la version actuelle.
Environnement	Toutes plateformes
Impact utilisateur	Parcours utilisateur allongé pour trouver un médecin spécifique. Impact UX modéré.

Correction suggérée	Implémenter un champ de recherche avec LIKE %terme% sur nom, prénom, ville. Pour de meilleures performances, envisager Laravel Scout avec Meilisearch en évolution future.
---------------------	--

4.4 Module : Patients

[BUG-PT-01] Import CSV : les erreurs de validation ne sont pas toutes remontées

Module : Patients | Sévérité : **MAJEUR** | Statut : **OUVERT**

Description	Lors de l'import d'un fichier CSV de patients, si plusieurs lignes contiennent des erreurs (ex. email invalide, date de naissance mal formatée), seule la première erreur est signalée. Le reste du fichier n'est pas analysé.
Étapes de reproduction	1. Préparer un CSV 20 lignes avec 5 erreurs réparties (lignes 3, 7, 11, 15, 18) 2. Importer le fichier 3. Observer le retour d'erreur
Résultat attendu	Liste complète des 5 erreurs avec numéros de ligne et description
Résultat obtenu	Seule l'erreur de la ligne 3 est signalée. Le traitement s'arrête à la première erreur.
Environnement	Chrome 122 / Staging
Impact utilisateur	Les utilisateurs ne peuvent pas corriger leur CSV en une seule fois. Multiple allers-retours nécessaires.
Correction suggérée	Utiliser la validation Laravel row-by-row (collect all errors before returning). Retourner un tableau d'erreurs groupées par ligne dans la réponse JSON.

[BUG-PT-02] Historique des RDV d'un patient non trié chronologiquement

Module : Patients | Sévérité : **MINEUR** | Statut : **OUVERT**

Description	Dans le dossier patient, la section 'Historique des rendez-vous' affiche les rendez-vous dans un ordre aléatoire (ordre d'insertion en base) au lieu d'un ordre chronologique descendant.
Étapes de reproduction	1. Ouvrir le dossier d'un patient avec 8 RDV passés 2. Consulter l'onglet 'Historique RDV' 3. Observer l'ordre d'affichage
Résultat attendu	Rendez-vous affichés du plus récent au plus ancien
Résultat obtenu	Rendez-vous affichés sans tri apparent (ordre d'ID d'insertion).
Environnement	Chrome 122 / Staging
Impact utilisateur	Consultation difficile de l'historique médical. Impact sur la qualité de la prise en charge.
Correction suggérée	Ajouter ->orderBy('appointment_date', 'desc') à la requête Eloquent récupérant les rendez-vous du patient.

4.5 Module : Tableau de Bord & Reporting

[BUG-DB-01] Export PDF du rapport mensuel : mise en page défectueuse

Module : Tableau de bord | Sévérité : **MINEUR** | Statut : **OUVERT**

Description	Le fichier PDF généré lors de l'export d'un rapport mensuel présente des défauts de mise en page : les en-têtes de colonnes des tableaux sont absentes, certains tableaux sont tronqués en bas de page.
Étapes de reproduction	1. Se connecter en admin 2. Accéder à Reporting > Rapport mensuel 3. Sélectionner Février 2026 4. Cliquer sur 'Exporter en PDF' 5. Ouvrir le PDF téléchargé
Résultat attendu	PDF bien mis en page avec en-têtes visibles et tableaux non tronqués
Résultat obtenu	En-têtes de colonnes absentes. Tableaux coupés au bas de page sans continuation sur la page suivante.
Environnement	Chrome 122 / Staging / Bibliothèque PDF : DomPDF ou Snappy

Impact utilisateur	Rapport PDF inutilisable tel quel pour un usage professionnel (comptabilité, archivage).
Correction suggérée	Si DomPDF : utiliser les propriétés CSS page-break-inside: avoid; et thead { display: table-header-group; }. Si Snappy (wkhtmltopdf) : ajuster les options --margin-top et --header-spacing.

[BUG-DB-02] Graphique taux d'annulation : décalage d'un jour en bord de mois	
Module : Tableau de bord Sévérité : MINEUR Statut : OUVERT	
Description	Le graphique affichant le taux d'annulation sur 3 mois présente un décalage d'un jour pour les données du premier et dernier jour de chaque mois. Les données du 1er Mars apparaissent sous le 28 Février.
Étapes de reproduction	1. Accéder au tableau de bord admin 2. Afficher le graphique 'Taux d'annulation 3 mois' 3. Comparer les données du 1er Mars avec la base de données
Résultat attendu	Données de chaque jour correctement rattachées à leur date
Résultat obtenu	Décalage d'un jour pour les dates en bord de mois (problème de timezone lors du groupement SQL).
Environnement	Chrome 122 / Staging
Impact utilisateur	Données statistiques incorrectes pouvant induire en erreur les décisions managériales.
Correction suggérée	Utiliser AT TIME ZONE dans la requête SQL de groupement ou convertir les dates UTC en heure locale avant le GROUP BY dans la requête Eloquent (Carbon::parse(...)->setTimezone('Europe/Paris')).

[BUG-DB-03] Suggestion : afficher les variations en % sur les KPIs du tableau de bord	
Module : Tableau de bord Sévérité : AMÉLIORATION Statut : REPORTÉ	
Description	Les widgets KPI du tableau de bord (nombre de RDV, nouveaux patients, taux d'occupation) affichent uniquement la valeur absolue du jour. Aucune comparaison avec la période précédente n'est proposée.
Étapes de reproduction	N/A – Fonctionnalité d'amélioration UX
Résultat attendu	Affichage de la variation en % par rapport à la semaine/mois précédent, avec indicateur visuel (flèche verte/rouge)
Résultat obtenu	Seule la valeur absolue est affichée. Aucun contexte comparatif.
Environnement	Toutes plateformes
Impact utilisateur	Valeur analytique réduite des KPIs. Impact UX et décisionnel modéré.
Correction suggérée	Calculer la valeur de la période N-1 dans la même requête et retourner le delta en %. Afficher avec une icône directionnelle côté front-end.

5. Plan de Correction Priorisé

ID Bug	Titre	Sévérité	Priorité	Sprint cible
BUG-RV-01	Double réservation simultanée (race condition)	CRITIQUE	P0 – IMMÉDIAT	Sprint courant
BUG-AU-01	Absence de rate limiting sur le login	MAJEUR	P1 – Urgent	Sprint +1
BUG-RV-02	Annulation tardive sans blocage serveur	MAJEUR	P1 – Urgent	Sprint +1
BUG-RV-03	Rappels SMS non envoyés	MAJEUR	P1 – Urgent	Sprint +1
BUG-PT-01	Import CSV – erreurs non exhaustives	MAJEUR	P1 – Urgent	Sprint +1
BUG-AU-02	Lien reset MDP sans expiration	MINEUR	P2 – Planifié	Sprint +2
BUG-RV-04	Décalage heure RDV sur mobile	MINEUR	P2 – Planifié	Sprint +2

BUG-MD-01	Upload photo sans redimensionnement	MINEUR	P2 – Planifié	Sprint +2
BUG-MD-02	Tri annuaire non persistant	MINEUR	P2 – Planifié	Sprint +2
BUG-PT-02	Historique RDV non trié	MINEUR	P2 – Planifié	Sprint +2
BUG-DB-01	Export PDF défectueux	MINEUR	P2 – Planifié	Sprint +2
BUG-DB-02	Décalage dates graphique annulations	MINEUR	P3 – Backlog	Sprint +3
BUG-MD-03	Recherche full-text annuaire (évoution)	AMÉLIORATION	P4 – Évolution	V1.1
BUG-DB-03	Variations % sur KPIs (évolution)	AMÉLIORATION	P4 – Évolution	V1.1

6. Conclusion & Recommandations

Sur les 14 anomalies recensées, 1 est de sévérité CRITIQUE (BUG-RV-01), 4 sont majeures, 7 mineures et 2 constituent des suggestions d'amélioration. Le bug critique doit être résolu avant toute mise en production.

Recommandation finale

La mise en production de l'application Health Math est conditionnée à la résolution de BUG-RV-01 et des 4 bugs majeurs (P1). L'application présente par ailleurs un niveau de qualité général satisfaisant et une architecture saine. Une session de recette de validation est à planifier après chaque sprint de correction.

- Mettre en place des tests automatisés de non-régression couvrant les cas critiques
- Intégrer une analyse de sécurité automatisée (SonarQube, PHPStan) dans la pipeline CI/CD
- Planifier un audit OWASP Top 10 complet avant ouverture à grande échelle
- Prévoir une montée en charge (load test) simulant 500 utilisateurs simultanés

Safia Massaid

Health Math – Rapport de Bugs v1.0 – Mars 2026